

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 08 – Método Multicritério

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone





Introdução

Escolha que envolve muitos critérios para tomada de decisão.

Como fazer essa escolha de forma objetiva e duplicável?

Método AHP (Processo de Análise Hierárquica).



Método de programação linear

Ótimo para decisões que requeiram um único critério.

Exemplo: escolher a melhor rota de entrega considerando apenas o tempo de viagem.



Método multicritério

Reduz a parcela de subjetividade.

Torna o processo duplicável.

Isenta o processo de decisões pessoais.

Método AHP (Processo de Análise Hierárquica)

Ho (2008 apud LONGARAY; BUCCO, 2014) demonstra excelente método para a seleção de fornecedores por conta de sua ampla aplicabilidade, robustez e flexibilidade.

Saaty (1991 apud LONGARAY; BUCCO, 2014) informa que o método AHP “é modelado na forma de uma estrutura hierárquica descendente, de um objetivo geral para critérios, subcritérios e alternativas, em níveis sucessivos”.

AHP para seleção de fornecedores

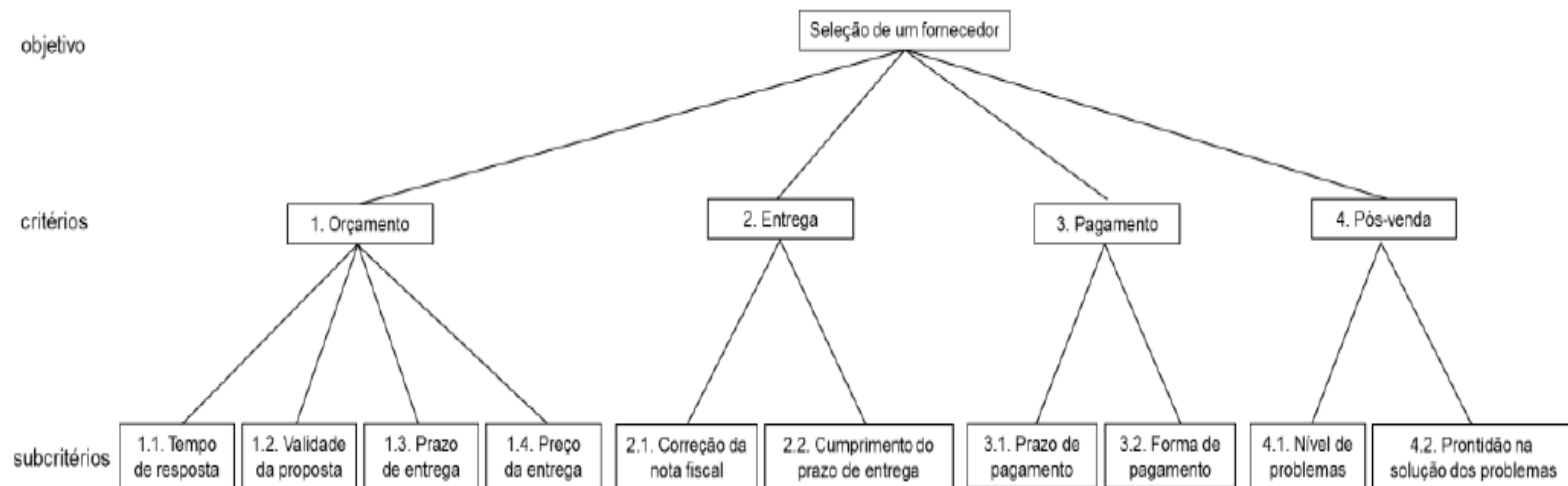


Figura 1 - Hierarquia de critérios para a seleção de fornecedores

Fonte: Longaray; Bucco (2014, p. 11)

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

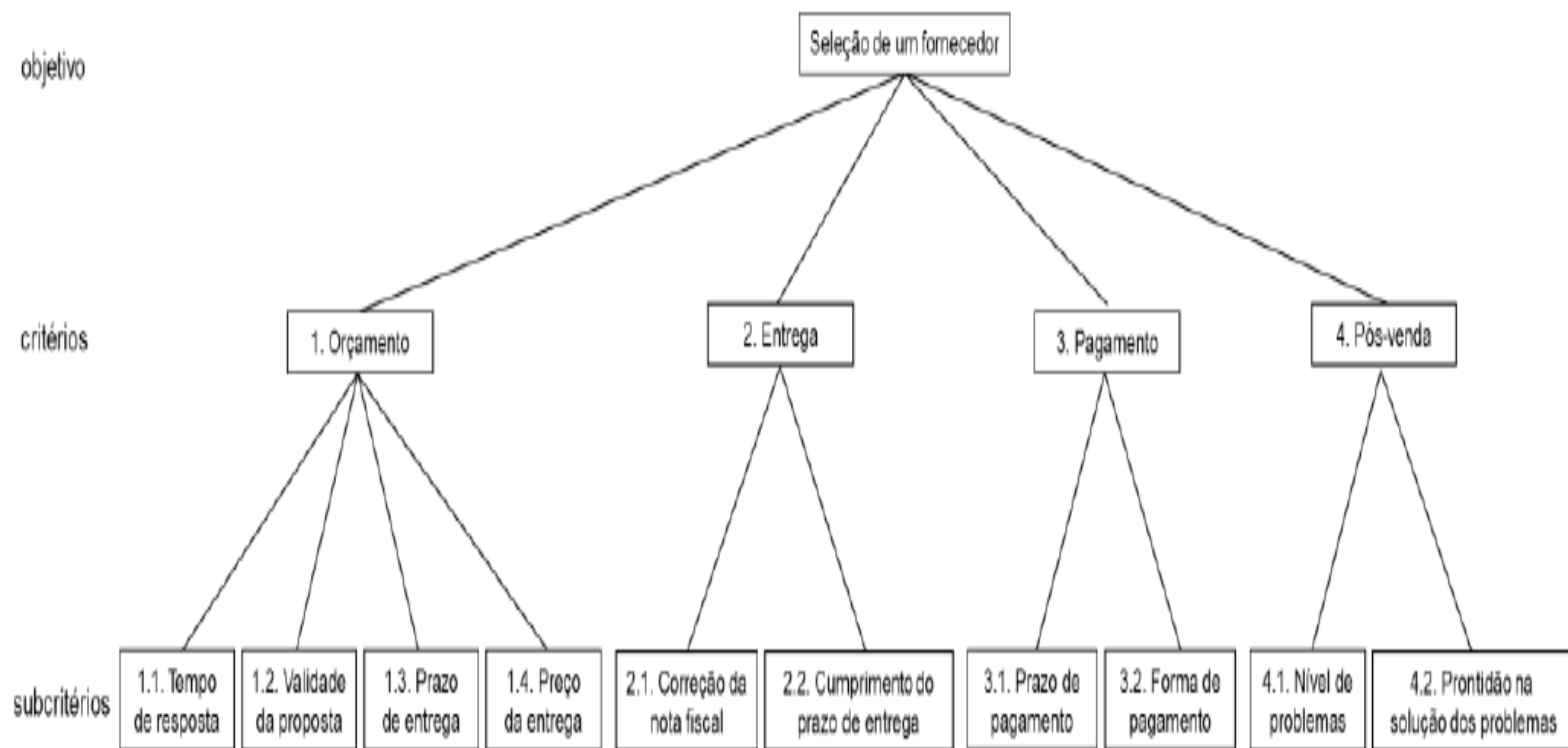
Tema 08 – Método AHP

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone



AHP para seleção de fornecedores



Matriz de comparação de prioridades

Critério	Orçamento	Entrega	Pagamento	Pós-venda
Orçamento	1,00	4,00	5,00	0,25
Entrega	0,25	1,00	3,00	0,17
Pagamento	0,20	0,33	1,00	0,14
Pós-venda	4,00	6,00	7,00	1,00

Tabela 1 - Matriz de comparação dos critérios de nível 2

Fonte: Longaray; Bucco (2014, p. 13)

Comparações pareadas

Critérios Entrega	Correção da NF	Cumprimento do prazo
Correção da NF	1,00	0,14
Cumprimento do prazo	7,00	1,00
Critérios Pagamento	Prazo de pagamento	Forma de pagamento
Prazo de pagamento	1,00	3,00
Forma de pagamento	0,33	1,00
Critérios Pós-venda	Nível de problemas	Prontidão na solução
Nível de problemas	1,00	4,00
Prontidão na solução	0,25	1,00

Tabela 2 - Comparações pareadas para os subcritérios de Entrega, Pagamento e Pós-Venda

Fonte: Longaray; Bucco (2014, p. 14)

Normalização das matrizes

CRITÉRIO	Orçamento	Entrega	Pagamento	Pós-venda	Prioridade Relativa
Orçamento	0,1835	0,3529	0,3125	0,1603	25,23%
Entrega	0,0459	0,0882	0,1875	0,1069	10,71%
Pagamento	0,0367	0,0294	0,0625	0,0916	5,51%
Pós-venda	0,7339	0,5294	0,4375	0,6412	58,55%
Soma	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	100%

Tabela 3 - Matriz de comparação pareada para o nível 2 em percentual

Fonte: Longaray; Bucco (2014, p. 15)

Função objetivo

$$V_x = \sum_{i \in N} w_i \cdot \vartheta_i(x)$$

Em que:

V_x	Função valor de cada x alternativa de decisão
N	conjunto de critérios de segundo nível
w_i	peso de cada $i \in N$ critério de segundo nível
$\vartheta_i(x)$	Função valor de cada $i \in N$ critério de segundo nível, para cada x alternativa de decisão

Pontuações dos fornecedores

Critérios	Fornecedor		
	A	B	C
1.1	0,0911	0,1823	0,1367
1.2	0,0255	0,0255	0,0255
1.3	0,5459	0,5459	0,6824
1.4	0,1726	0,1726	0,0575
2.1	0,0402	0,0402	0,0402
2.2	0,1875	0,4686	0,3749
3.1	0,1239	0,1239	0,0826
3.2	0,0275	0,0413	0,0413
4.1	2,3421	1,8737	1,4052
4.2	0,3513	0,4684	0,3513

**Conclusão:
Seleção do
Fornecedor B**

Tabela 4 - Pontuações para os três fornecedores

Fonte: Longaray; Bucco (2014, p. 16)

